

Guía docente

230906 - PRD - Programación y Estructuras de Datos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 701 - DAC - Departamento de Arquitectura de Computadores.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Para seguir adecuadamente la asignatura, se recomienda haber aprobado la asignatura de programación previa del grado (Algoritmia y Programación), dado que muchos de los conceptos de programación explicados ahí se asumirán ya conocidos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE1. (CAST) GREELEC: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencial i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral
Clase expositiva participativa
Práctica de laboratorio
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas / proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de la asignatura:

1. Que el alumno sea capaz de implementar, de forma eficiente, programas de complejidad moderada mediante el lenguaje de programación C, utilizando el depurador para corregir errores en tiempo de ejecución en caso necesario.
2. Que el alumno comprenda cómo se utiliza la memoria del sistema durante la ejecución de un programa en C, así como el uso de las funciones de librería existentes para la gestión de memoria dinámica.
3. Que el alumno sea capaz de implementar y gestionar de forma eficiente estructuras de datos dinámicas básicas, tanto lineales (listas, pilas, colas) como no lineales (tablas hash).
4. Que el alumno conozca los operadores a nivel de bit y sea capaz de utilizarlos para realizar operaciones básicas con ellos.

Resultado del aprendizaje:

1. El alumno conoce la sintaxis básica del lenguaje de programación C y es capaz de utilizarla para conseguir implementar de forma eficiente los programas solicitados.
2. El alumno toma consciencia de la importancia de la programación modular mediante funciones y es capaz de implementar funciones especificadas previamente, mediante referencias (punteros) en caso necesario.
3. El alumno toma consciencia de las limitaciones de las estructuras de datos estáticas y valora las ventajas de las estructuras de datos dinámicas, conociendo sus características principales.
4. El alumno es capaz de implementar y gestionar de forma eficiente estructuras de datos dinámicas básicas, tanto lineales (listas, pilas, colas) como no lineales (tablas hash).
5. El alumno es capaz de utilizar operadores a nivel de bit para ejemplos de uso básicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	39,0	26.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Iniciación al lenguaje de programación C

Descripción:

Definición de variables y constantes. Tipos de datos y modificadores de tipo. Operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación. Concepto de expresión y sentencia. Sentencias de control de flujo condicionales e iterativas. Tipos de datos estructurados. Ejemplos.

Dedicación: 18h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 9h

2. Funciones

Descripción:

Introducción a la programación modular en C mediante funciones. Declaración y definición de funciones. Paso de parámetros por valor y por referencia. Punteros. Algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Ejemplos.

Dedicación: 19h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 10h

3. Gestión dinámica de memoria

Descripción:

Tipos de memoria de un programa en C. Funciones de librería para la gestión de memoria dinámica. Ejemplos de uso básicos: vectores dinámicos, listas basadas en array.

Dedicación: 10h 30m

Grupo grande/Teoría: 4h 30m

Aprendizaje autónomo: 6h

4. Estructuras de datos dinámicas

Descripción:

Presentación de estructuras de datos dinámicas básicas lineales (listas, pilas, colas) y no lineales (tablas hash). Implementación de listas enlazadas como componente básico para construir el resto de estructuras de datos dinámicas que se presentarán. Implementación de pilas y colas. Implementación de tablas hash. Concepto de función hash. Implementación de funciones hash básicas. Ejemplos.

Dedicación: 25h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 16h

5. Operaciones a nivel de bit

Descripción:

Conversión de base (decimal a binaria, octal y hexadecimal). Operadores a nivel de bit. Máscaras de bits. Ejemplos básicos.

Dedicación: 12h 30m

Grupo grande/Teoría: 4h 30m

Aprendizaje autónomo: 8h

Sesiones de laboratorio

Descripción:

Sesión 0.- Introducción e instalación del entorno de laboratorio

Sesión 1.- Primeros programas en lenguaje C

Sesión 2.- Sentencias condicionales e iterativas

Sesión 3.- Estructuras de datos: structs, vectores y matrices

Sesión 4.- Funciones con paso de parámetros por valor

Sesión 5.- Funciones con paso de parámetros por referencia

Sesión 6.- Gestión dinámica de memoria en C

Sesión 7.- Listas doblemente enlazadas

Proyecto de laboratorio: Primera sesión de trabajo

Proyecto de laboratorio: Segunda sesión de trabajo

Examen parcial de laboratorio

Examen final laboratorio

Dedicación: 60h

Grupo pequeño/Laboratorio: 24h

Aprendizaje autónomo: 36h

Examen parcial de teoría de la asignatura

Descripción:

Examen parcial de teoría de la asignatura

Dedicación: 2h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Examen final de la asignatura

Descripción:

Examen final de la asignatura.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Laboratorio: 35% (= 30% proyecto evaluable de laboratorio + 30% examen parcial de laboratorio + 40% examen final de laboratorio)

Examen parcial de teoría: 15%

Examen final de la asignatura: 50%

La asistencia al laboratorio de la asignatura es obligatoria: las faltas de asistencia injustificadas podrán ponderar negativamente la nota de laboratorio del estudiante.

Tan solo es reevaluable la parte de teoría de la asignatura. La calificación de la asignatura después de la reevaluación se obtendrá a partir de la nota del examen de reevaluación (65%) i de laboratorio de la evaluación anterior (35%).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No se permite traer apuntes ni dispositivos electrónicos propios (teléfono móvil, ordenador portátil, tablet, reloj inteligente, etc...) en ninguno de los exámenes de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Jiménez, M.; Otero, B. Fundamentos de ordenadores: programación en C [en línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2013 [Consulta: 14/10/2022]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36593>. ISBN 9788476539958.
- Joyanes, L.; Zahonero, I. Programación en C: metodología, algoritmos y estructuras de datos. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2005. ISBN 8448198441.

Complementaria:

- Kernighan, B.W.; Ritchie, D.M. El lenguaje de programación C. 2a ed. México D.F.: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991. ISBN 9789688802052.